

Método dos Mínimos Quadrados: Teoria e Exemplos Resolvidos

1. Introdução

O método dos mínimos quadrados é uma técnica utilizada para resolver sistemas de equações lineares inconsistentes (sem solução exata), buscando uma solução aproximada que minimiza a soma dos quadrados dos erros (resíduos).

2. Formulação Matemática

Dado um sistema $Ax = b$, com: - $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, com $m > n$, - $x \in \mathbb{R}^n$: vetor de parâmetros desconhecidos, - $b \in \mathbb{R}^m$: vetor de observações,

desejamos minimizar a função objetivo:

$$\min_x \|Ax - b\|^2$$

3. Derivação da Solução

A solução do problema de mínimos quadrados satisfaz:

$$A^T Ax = A^T b$$

Se $A^T A$ é invertível:

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

4. Interpretação Geométrica

A solução x projeta ortogonalmente o vetor b sobre o subespaço gerado pelas colunas de A , minimizando a distância entre b e Ax .

5. Exemplo Prático

Dados os pontos $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$, encontre o melhor ajuste linear $y = \beta_0 + \beta_1 x$.

Passo 1: Montar a matriz A e vetor b

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Passo 2: Calcular $A^T A$ e $A^T b$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Passo 3: Resolver o sistema normal

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} \Rightarrow \beta_0 = 0.333, \beta_1 = 0.667$$

Modelo Ajustado

$$y = 0.333 + 0.667x$$

6. Observações

- Se $A^T A$ não for invertível, usa-se a pseudo-inversa: $x = A^+ b$.
- Alternativas numéricas: decomposições QR ou SVD (mais estáveis).

7. Código em Python

```
import numpy as np

A = np.array([[1, 1],
              [1, 2],
              [1, 3]])
b = np.array([1, 2, 2])

# Solução via equações normais
x = np.linalg.inv(A.T @ A) @ A.T @ b
print(x) # [0.333... 0.666...]

# Alternativa estável
x, _, _, _ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)
print(x)
```

8. Conclusão

O método dos mínimos quadrados é essencial para ajuste de modelos e regressão. Compreender a forma matricial permite aplicações mais gerais e algoritmos eficientes.